

«На Урок»

4OK Теорія графів 2025

ПІБ: _____

Клас: _____

Дата: _____

1. Історично вважається, що теорія графів почалась із розв'язання задачі ...

☐

а) про 7 мостів Кенігсберга

☐

б) про 15 доріг Лейпцига

☐

в) про 5 річок України

☐

г) про 7 гірських вершин Карпат

2. В графічному представленні графів точками називаються ...

☐

а) вершинами

☐

б) вузлами

☐

в) кутами

☐

г) перехрестями

3. В графічному представленні графів лінії називаються ...

☐

а) ребрами

☐

б) шляхами

☐

в) сторонами

☐

г) варіантами

4. Кількість ребер, що виходить із вершини графа називається ...

☐

а) степінь

☐

б) величина

☐

в) модуль

☐

г) сила

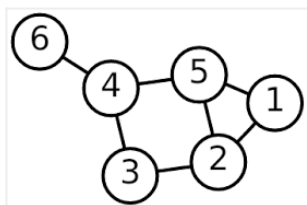
☐

д) потужність

☐

е) сума

5.



Оберіть з малюнку вершини з парним степенем

☐

а) вершина 1

☐

б) вершина 2

☐

в) вершина 3

☐

г) вершина 4

☐

д) вершина 5

☐

е) вершина 6

6. Серед наведених оберіть повні графи

☐

а)

☐

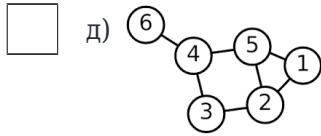
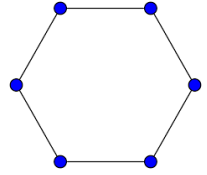
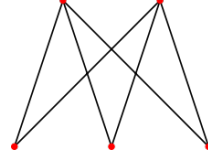
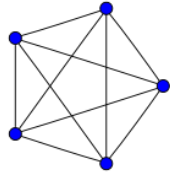
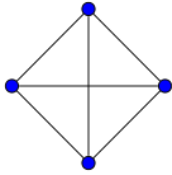
б)

☐

в)

☐

г)



7. Оберіть вірні твердження

☐ а) Якщо у повного графа N вершин, то з кожної вершини виходить $N-1$ ребер.

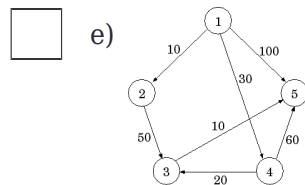
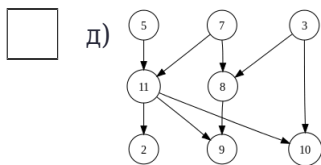
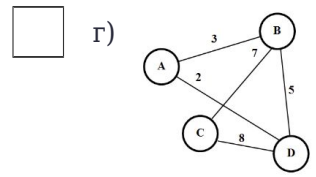
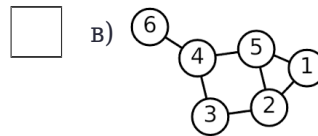
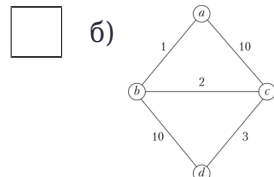
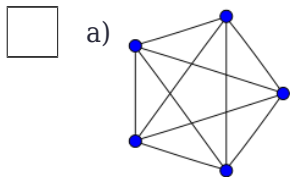
☐ б) Якщо у повного графа N вершин, то з кожної вершини виходить $(N-1)/2$ ребер.

☐ в) Якщо у повного графа N вершин, то всього ребер $N*(N-1)/2$.

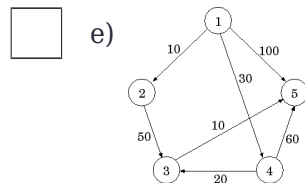
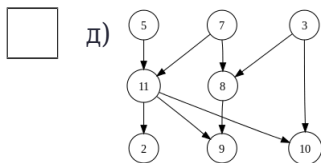
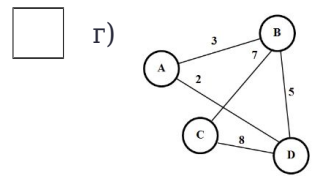
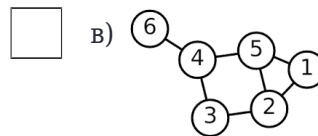
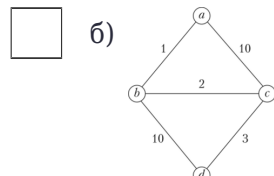
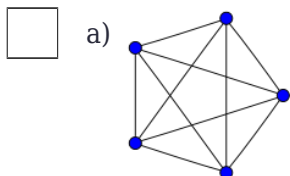
☐ г) Орієнтований граф - це граф, ребрам якого призначено напрямки.

☐ д) Орієнтований граф - це граф, ребра якого орієнтовані по відношенню однієї з вершин.

8. Серед наведених оберіть зважені графи



9. Серед наведених оберіть орієнтовані графи



10. Пару двох множин $C = (V, E)$, де $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ - множина вершини, а E - сукупність пар вигляду (v_i, v_j) , $i, j=1, n$, називають:

- ☐ а) нескінченним графом; ☐ б) скінченним графом;
- ☐ в) деревом; ☐ г) гпланарним графом.

11. Кількість ребер графа, інцидентних деякій вершині v , називають:

- ☐ а) степенем графа ☐ б) (локальним) степенем вершини
- ☐ в) множиною вершин графа ☐ г) суміжними ребрами

12. Як називають ребра, інцидентні одній і тій самій парі вершин

- ☐ а) суміжними ☐ б) кратними
- ☐ в) петлями ☐ г) інцидентними один одному

13. Як називають ребро, що з'єднує будь-яку вершину саму з собою

- ☐ а) інцидентним саме собі ☐ б) гамільтоновим
- ☐ в) петлею ☐ г) кратним вершині

14. Граф із петлями і кратними ребрами називають

- ☐ а) псевдографом ☐ б) мультиграфом
- ☐ в) нуль-графом ☐ г) звичайним
- ☐ д) мініграфом

15. Порядком графа називають

- ☐ а) кількість вершин ☐ б) кількість ребер
- ☐ в) множину ребер ☐ г) множину вершин
- ☐ д) кількість петель

16. Кількість вершин $n(G)$ графа G - це

- ☐ а) парність графа ☐ б) суміжність вершин
- ☐ в) порядок графа G ☐ г) кратність ребер графа G

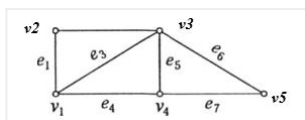
17.

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
e_1	1	1	0	0	0
e_2	0	1	1	0	0
e_3	1	0	1	0	0
e_4	1	0	0	1	0
e_5	0	0	1	1	0
e_6	0	0	1	0	1
e_7	0	0	0	1	1

Для графа, поданого матрицею інцидентності, визначте локальні степені його вершин

- ☐ а) $p(v1) = 2, p(v2) = 3, p(v3) = 5, p(v4) = 3, p(v5) = 2$
- ☐ б) $p(v1) = 3, p(v2) = 2, p(v3) = 4, p(v4) = 3, p(v5) = 2$
- ☐ в) $p(v1) = 3, p(v2) = 5, p(v3) = 7, p(v4) = 3, p(v5) = 1$
- ☐ г) $p(v1) = 4, p(v2) = 5, p(v3) = 3, p(v4) = 4, p(v5) = 5$

18.



Для наведеного графа визначте локальні степені його вершин

- ☐ а) $p(v1) = 3, p(v2) = 2, p(v3) = 4, p(v4) = 3, p(v5) = 2$
- ☐ б) $p(v1) = 2, p(v2) = 3, p(v3) = 5, p(v4) = 3, p(v5) = 2$
- ☐ в) $p(v1) = 3, p(v2) = 5, p(v3) = 7, p(v4) = 3, p(v5) = 1$
- ☐ г) $p(v1) = 4, p(v2) = 5, p(v3) = 3, p(v4) = 4, p(v5) = 5$

19. Граф називають порожнім, якщо

- ☐ а) множина вершин порожня
- ☐ б) множина ребер порожня
- ☐ в) множина ребер непорожня
- ☐ г) множина вершин непорожня
- ☐ д) у графа є кратні ребра

20. Граф із кратними ребрами але без петель називають

- ☐ а) мультиграфом
- ☐ б) нуль-графом
- ☐ в) зваженим графом
- ☐ г) псевдограф

21. Маршрут M називають ланцюгом, якщо кожне ребро трапляється в ньому

- ☐ а) не менше ніж один раз
- ☐ б) не більш як один раз
- ☐ в) не більше ніж два рази
- ☐ г) не менш як два рази

22. Якщо ланцюг є замкненим, то його називають

- ☐ а) простим деревом
- ☐ б) простим циклом
- ☐ в) деревом
- ☐ г) циклом

23. Якщо кожна вершина трапляється в маршруті не більше ніж один раз, то його називають

- ☐ а) простим циклом
- ☐ б) ланцюгом
- ☐ в) циклом
- ☐ г) простим ланцюгом

24. Якщо простий ланцюг — замкнений, то його називають:

☐

а) простим маршрутом

☐

б) простим циклом

☐

в) деревом

☐

г) циклом

Ключ до тесту

1. а (1 балів)

5. а в (2 балів)

9. д е (2 балів)

13. в (1 балів)

17. б (1 балів)

21. б (1 балів)

2. а (1 балів)

6. а б (2 балів)

10. б (1 балів)

14. а (1 балів)

18. а (1 балів)

22. г (1 балів)

3. а (1 балів)

7. а в г (3 балів)

11. б (1 балів)

15. а (1 балів)

19. б г (2 балів)

23. г (1 балів)

4. а (1 балів)

8. б г е (3 балів)

12. б (1 балів)

16. в (1 балів)

20. а (1 балів)

24. б (1 балів)